



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E INFORMATICHE

Corso di Laurea Triennale in Informatica

Una metodologia computazionale per il riconoscimento di clustering alternativi nella trascrittomica spaziale

*A computational methodology for the recognition of
alternative clustering in spatial transcriptomics*

CANDIDATO:
Matteo Cerinelli

RELATORE:
Prof. Vincenzo Bonnici

MATRICOLA:
294907

Indice

1	Introduzione	9
2	Risultati	11
3	Conclusione	13
	Bibliografia	15

Elenco delle figure

Elenco degli algoritmi

2.1 Creazione anndata con solo geni del cluster principale dei VICINI 11

Elenco delle tabelle

Capitolo 1

Introduzione

L'introduzione deve contenere un riassunto del lavoro di Tesi. In particolare bisogna esprimere chiaramente e molto sinteticamente: contesto dello studio, motivazioni, contributo e conclusioni. Bisogna quindi fare un sommario dello studio ad alto livello, fornendo le intuizioni senza ricadere in dettagli tecnici. Anche lo stile dovrebbe essere più discorsivo rispetto alle parti tecniche della tesi.

Capitolo 2

Risultati

Dopo aver definito le relazioni di vicinanza tra sottogeni e aver costruito la rete dei rapporti spaziali, si è voluto verificare se i geni classificati come VICINI mostrassero effettivamente pattern coerenti di clustering nel tessuto, ovvero se la loro prossimità spaziale potesse corrispondere a domini di espressione condivisi o correlati. Per questo scopo è stato applicato un approccio di *clustering spaziale* basato sull'algoritmo *GraphST*, integrato con la modellizzazione statistica offerta dal pacchetto *Mclust* in ambiente R.

Selezione dei geni di interesse. Come primo passo, dal dataset originale *AnnData* sono stati selezionati esclusivamente i geni appartenenti al cluster principale del grafo dei VICINI, ovvero il gruppo centrale emerso dall'analisi grafica descritta nella sezione precedente.

```
1 geneIdsToSaveMainHub = [837,810,183,240 ,
2                           578,116,193,700 ,
3                           792,892,437,815 ,
4                           691,553,278,843]
5
6 originalGeneIdsToSaveMainHub=[]
7 for i in geneIdsToSaveMainHub:
8     originalGeneIdsToSaveMainHub.append(original_gene_ids
9     [i])
10
11 adata = load_data()
12 adata_main_hub = adata[:, originalGeneIdsToSaveMainHub].
    copy()
```

Codice 2.1: Creazione *anndata* con solo geni del cluster principale dei VICINI
dopodichè facciamo l'addestramento del modello Con *GraphST*

```
12 model = GraphST.GraphST(adata_main_hub , device=device)
```

```
13  
14 adata_main_hub = model.train()
```

Codice 2.2: Addestramento modello con GraphSt

e infine applichiamo la funzione di clustering che sfrutta McLust per trovare i pattern

```
15 adata_main_hub = ad.read_h5ad("main_hub_close_adata")  
16  
17 Mc_Lust(adata_main_hub, n_cluster, refinement=True)
```

Codice 2.3: Addestramento modello con GraphSt

I risultati ottenuti purtroppo portano alla conclusione che questa metodologia non ha portato al ritrovamento di cluster alternativi all'interno del tessuto.

Capitolo 3

Conclusione

Conclusione che riassume il lavoro svolto ed eventuali lavori futuri.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Bibliografia

